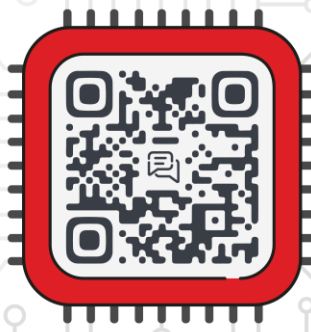




4



6



720 sp

عملي

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

Exception

د. عملي مشترك



RB Informatics; 13/11/2025

برمجة ٣

■ ماذا يعني exception ؟

معناها "استثناء" أو "شيء غير متوقع" يحدث أثناء تنفيذ البرنامج (runtime) ، و لكن يجب أن يكون متوقع من المبرمج و هي آلية لمعالجة الأخطاء بحيث يمكن للبرنامج التعامل معها بدلاً من تعطل البرنامج بشكل كامل .

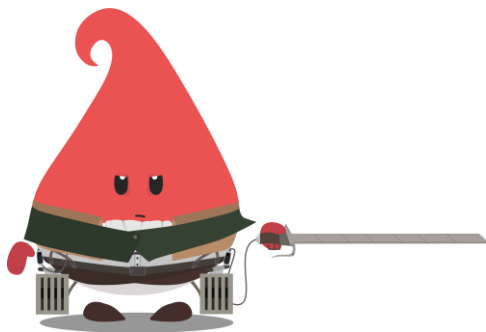
■ من أكثر الحالات التي نستخدم فيها ال exception :

- الوصول الى موقع (index) غير موجود في المصفوفة مثلاً لو أردت الوصول ل index 6 والمصفوفة التي لدي من 5.
- معالجة الأخطاء الحسابية ، مثال : القسمة على صفر .
- ال parsing (محاولة تحويل نص إلى رقم مثلاً) .

■ لماذا نستخدم ال exception ؟

الهدف منه ان لا يتوقف البرنامج فجأة ، بل معالجة الخطأ و إكمال التنفيذ بشكل آمن.

Handling Exception



■ : try

نكتب فيها الكود الذي نتوقع ان يكون فيه خطأ ، نكتب قبل catch .

■ : catch

لالتقاط الأخطاء ومعالجتها حسب نوعها.

■ : finally

كود يتم تنفيذه دائماً سواء حدث خطأ او لا (مفيد لإغلاق الملفات) .

■ ملاحظة : يمكننا استخدام ال catch اكثر من مرة في الكود.

■ أشهر الأنواع :

1. | في الرياضيات حالات عدم التعيين (القسمة على صفر) :
مثال :الخرج:

Division by zero is not allowed

This block always runs

الكود داخل ال try حاول تنفيذ القسمة على صفر

ال catch التقط الخطأ و عالج الرسالة

ال finally اشتغل بالنهاية مهما صار.

```

1 public class Example1 {
2     public static void main(String[] args) {
3         try {
4             // ArithmeticException سيسبب
5             int x = 10 / 0;
6         } catch (ArithmeticException e) {
7             System.out.println("Division by zero is
not allowed");
8         } finally {
9             System.out.println("This block always
runs");
10        }
11    }
12 }
13 }

```

2. | تجاوز حدود المصفوفة :
مثال :الشرح:

لدينا مصفوفة من ثلاثة عناصر و حاولنا طباعة

العنصر الرابع من المصفوفة.

ال catch ستمسك الخطأ المحدد (تجاوز حدود

المصفوفة)

Finally دائما ينفذ.

```

1 public class Example2 {
2     public static void main(String[] args){
3         int [] a={1,2,3};
4         try{
5             System.out.println(a[4]);
6         }
7         catch(ArrayIndexOutOfBoundsException e){
8             System.out.println("Index out of range");
9         }
10        finally{
11            System.out.println("Execution finished");
12        }
13    }
14 }

```

3. | استثناء مخصص (user-Defined Exception)

مثال :

الشرح:

```

1 class IllegalAgeException extends Exception{
2   @Override
3   public String getMessage(){
4     return "Sorry, you are too young!";
5   }}

```

IllegalAgeException هو كلاس ورث

من Exception.

إذا كان العمر اقل من 18 يتم

throw للاستثناء

داخل main استخدمنا try-catch

حتى لا يتوقف البرنامج فجأة.

```

1 public class Example3 {
2   public static void checkAge(int age) throws
IllegalAgeException{
3     if(age<18){
4       throw new IllegalAgeException();
5     }else{
6       System.out.println("Welcome, you can proceed.");
7     }}
8   public static void main (String[] args){
9     try{
10      checkAge(10);
11    }
12    catch(IllegalAgeException e){
13      System.out.println(e.getMessage());
14    }}

```

■ حل التمرينين في المحاضرة السابقة:

التمرين الأول :

```

1 public class Student {
2   private int id;
3   private String name;
4   // inner static class
5   static class StudentBuilder {
6     int id;
7     String name;
8     StudentBuilder addId(int id) {
9       this.id = id;
10      return this; }
11     StudentBuilder addName(String
name) {
12       this.name = name;
13       return this; }

```

```

14 Student build() {
15   return new Student(id, name); }
16 }
17 // constructor
18 Student(int id, String name) {
19   this.id = id;
20   this.name = name; }
21 public void printInfo() {
22   System.out.println("The name of
the student is: " + name + ", the ID: " +
id); }
23 }

```

```
1 public class Main{
2   public static void main(String[] args){
3     Student s=new Student.StudentBuilder().addName("Adam").addId(1).build();
4     s.printInfo();
5   }}
```

التمرين الثاني :

خرج الكود هو 28

■ امتحان تدريبي:

1 اختر الاجابة الصحيحة مما يلي :

1. What will be the output of the following code ?

```
1 public class Animal {
2   void makeSound(){
3     System.out.println("Animal
4     sound");
5   }
```

```
1 class Dog extends Animal {
2   void makeSound(){
3     System.out.println("Bark");
4   }
5 }
```

```
1 public class Test {
2   public static void main
3   (String[] args){
4     Animal a= new Dog();
5     a.makeSound();
6   }}
```

- a) Animal sound b) Bark c) Error d) Nothing

2. Which of the following correctly shows a class "Student" inheriting from a class 'person'?

- a) class Student-> Person{} b) class Student inherits Person{}
c) class Student extends Person{} d) class Person extends Student{}

3. Which of the following is true about abstract classes in Java ?

- a) An abstract class cannot have constructors
b) An abstract class must have at least one abstract method
c) An abstract class can be instantiated directly
d) An abstract class can have both abstract and non-abstract method



4. Which of the following is true about static inner classes ?

- a) Can access all instance members of the outer class
- b) Does not require outer class instance
- c) Must be declared inside an abstract class
- d) Not allowed in Java

5. Given this code :

```
1 class Outer{  
2   int outerVar=10;  
3   class Inner{  
4     void show(){  
5       System.out.println(outerVar);  
6     }  
7   }  
8 }
```

What is true?

- a) Cannot access outerVar
- b) Outer class cannot access Inner
- c) will not compile
- d) can access outerVar directly

6. Which of the following demonstrates runtime polymorphism ?

- a) Method overloading
- b) Method overriding
- c) Constructor chaining
- d) Static block usage

7. What does the keyword 'super' refer to in Java ?

- a) Child object
- b) Parent class object
- c) Local variable
- d) Static method

8. Which statement about interfaces is true?

- a) They can have constructors
- b) They can contain instance variables
- c) They support multiple inheritance
- d) They can only be implemented by abstract classes



9. Select the correct use of a static nested class

- a) Outer.Inner obj = new Outer().new Inner();
- b) Outer.Inner obj = new Outer.Inner();
- c) Inner obj = new Inner();
- d) Outer obj = new Inner();

10. What is required to create an object of a non-static inner class?

- a) No need for outer class instance
- b) Static reference
- c) Outer class instance
- d) Cannot instantiate inner classes

الحل :

→ b-c-d-b-d-b-b-c-b-c

Code Writing - Static Inner Class

Write a Java class 'Calculator' that contains a static inner class 'MathHelper' with a static method 'square(int x)' that returns the square of x. In the 'main()' method of 'Calculator', call 'MathHelper.square(5)' and print the result

```
1 public class Calculator{
2     static class MathHelper{
3         public static int square (int x){
4             return x*x; }
5     }
6     public static void main(String[]args){
7         int result= Calculator.MathHelper.square(5);
8         System.out.println(result);
9     }
10 }
```



THE END